Solución de la pregunta 4

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TITULACIONES

Se titula H_3PO_4 ($pKa_1 = 2{,}12$; $pKa_2 = 7{,}21$; $pKa_3 = 12{,}38$) con NaOH. ¿Cuál es el pH en el primer punto de equivalencia?

A) 4,67

B) 2,12

C) 7,21

D) 9,80

E) 7,00

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Especie**
   En la primera equivalencia solo hay $H_2PO_4^-$, anfótero.

2. **pH**
   $(2{,}12 + 7{,}21)/2 = 4{,}67$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es la media equivalencia de la primera etapa.

C) Es la media equivalencia de la segunda etapa.

D) Es el segundo punto de equivalencia.

E) Supone neutralidad.

Idea clave. Equivalencias intermedias: promedio de los pKa vecinos.